# Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ и $X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ са независими, $a, b \in \mathbb{R}$. Докажете, че $aX_1 + bX_2 \sim \mathrm{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.

# Пораждащи функции на моментите

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[e^{t(aX_1+bX_2)}\right] &= \mathbb{E}[e^{taX_1}]\,\mathbb{E}[e^{tbX_2}] \\ &= e^{ta\mu_1+\frac{a^2\sigma_1^2t^2}{2}}\,e^{tb\mu_2+\frac{b^2\sigma_2^2t^2}{2}} \\ &= e^{t(a\mu_1+b\mu_2)+\frac{(a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)t^2}{2}}.\end{aligned}$$

Това е функцията на $\mathrm{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$, а тя определя разпределението еднозначно.

